

Aux TPN : $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$.

Exercice 1 — du sulfure de fer : partir de masses

Pour $\text{Fe} + \text{S} \longrightarrow \text{FeS}$, on chauffe 5,6 g de fer avec 6,4 g de soufre. On donne $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol}$, $M(\text{S}) = 32 \text{ g/mol}$, $M(\text{FeS}) = 88 \text{ g/mol}$.

- Calcule les quantités de matière de Fe et de S.
- Quel est le réactif limitant ?
- Quelle masse de FeS se forme ?

Exercice 2 — limitant en phase gazeuse

Pour $2 \text{ CO} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{ CO}_2$ (mêmes température et pression pour tous les gaz), on mélange 4 L de CO et 3 L de O_2 .

- Quel est le réactif limitant ? (les volumes se comparent comme des moles)
- Quel volume de CO_2 obtient-on ?
- Quel volume de O_2 reste-t-il ?

Exercice 3 — attaque du zinc par l'acide

Pour $\text{Zn} + 2 \text{ HCl} \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$, on plonge 6,5 g de zinc ($M = 65 \text{ g/mol}$) dans 100 mL d'acide chlorhydrique à 1 mol/L.

- Calcule les quantités de Zn et de HCl.
- Quel est le réactif limitant ?
- Quel volume de H_2 (aux TPN) se dégage-t-il ?

Exercice 4 — avancement maximal et bilan

Pour $2 \text{ A} + 3 \text{ B} \longrightarrow \text{C} + 6 \text{ D}$, on part de $n_0(\text{A}) = 0,10 \text{ mol}$ et $n_0(\text{B}) = 0,20 \text{ mol}$.

- Calcule l'avancement maximal $\xi_{\max} = \min(n_i/\nu_i)$.
- Quel est le réactif limitant ?
- Donne le bilan final : quantités de A, B, C et D.

Exercice 5 — précipitation du sulfate de baryum

On mélange 200 mL de BaCl_2 à 0,5 mol/L avec 100 mL de Na_2SO_4 à 0,5 mol/L : $\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow + 2 \text{ NaCl}$. On donne $M(\text{BaSO}_4) = 233 \text{ g/mol}$.

- Calcule les quantités de BaCl_2 et de Na_2SO_4 .
- Quel est le réactif limitant ?
- Quelle masse de BaSO_4 se forme, et quelle quantité de BaCl_2 reste-t-il ?